

校园 e站项目进度汇报

面向合伙人同步：当前完成度、架构设计、成本控制、上线准备与剩余风险

校园社区 + 运营后台 + e站

项目定位

文字/图片，不开放视频

首发范围

接近首发，待生产验收

上线状态

截至 2026-05-30，项目已经从旧短视频/chat 栈收口为校园 e站：核心链路、后台运营、媒体存储、监控告警、AI/RAG 知识库和上线文档均已形成首发版本。当前最重要的工作不是继续堆功能，而是在真实服务器完成生产配置、微信提审材料和灰度验收。

一句话结论	项目主体已经具备初步上线基础，但需要完成生产环境全链路验收后再公开推广。
首发策略	低成本、小范围、可排障：先做文字/图片校园社区，视频和高风险能力暂缓。
推荐节奏	生产部署 → 10-30 人灰度 → 100 人灰度 → 400 首批用户。

1. 当前完成度

整体看，校园

e站已经从“能跑功能”推进到“可以准备上线验收”的阶段。现在的重点是稳定、成本和运营闭环。

模块	当前状态	说明
小程序主链路	基本完成	微信登录、社区发帖、图片上传、评论、点赞收藏、通知、e仔入口已收口为校园 e站。
运营后台	基本完成	内容审核、知识库、e仔助手、权限、安全、朋友圈九图素材、审核设置等已整合进主项目。
后端服务	基本完成	保留 api/base/campus-user/campus-rag，旧短视频、chat、Kafka/WebSocket 已从首发链路移除。
媒体存储	方案完成	生产公开图片改为 COS + CDN；MinIO 仅用于本地开发和低频内部文件过渡。
监控告警	方案完成	Grafana + Loki + Alloy + Prometheus + health-exporter + 飞书告警已形成浏览器内排障链路。
上线准备	待实机验收	还需要在真实服务器跑生产 compose、配置微信/COS/CDN/域名，并做灰度。

2. 产品边界与核心功能

- 学生端：微信小程序承载校园社区、发帖、图片、评论、点赞收藏、通知、e仔问答。
- 运营端：后台集中处理内容审核、举报反馈、权限、安全面板、e仔助手、知识库和朋友圈九图素材。
- AI 能力：e仔有可配置人设、默认回答策略、知识库测试、回复状态、质量标注和撤回能力。
- 内容策略：首发只支持文字/图片，后端固定拒绝视频，减少带宽、审核和恶意刷流量风险。
- 增长功能储备：后续可优先做校园日历/考试比赛倒计时、失物招领、校园地点百科等低成本高频功能。

3. 架构设计

当前架构按“小团队可运维、低成本首发、浏览器内排障”设计。旧短视频、IM chat、Kafka、WebSocket 不再作为首发运行栈。

层级	组件	职责
用户入口	微信小程序	学生侧社区、发布、互动、通知、e仔问答。
运营入口	admin-web	内容管理、审核、安全、知识库、e仔配置、素材生成。
业务入口	campus-api	统一 HTTP、权限、校园业务、审核、通知、e仔任务编排。
基础服务	base	账号、文件预签名上传、对象存储确认。
用户资料	campus-user	用户资料、搜索、统计、最后在线时间。
AI/RAG	campus-rag + Qdrant	资料解析、切片、embedding、向量检索和知识库测试。
数据依赖	MySQL + Redis	MySQL 为最终数据源；Redis 用于真实 IP 限流和短 TTL 热点读缓存。
观测告警	Grafana/Loki/Alloy/Prometheus/飞书	查 request_id、看 up/down、接收关键故障通知。

4. 媒体存储与成本控制

最关键的调整是：生产公开图片不再走服务器本地 MinIO 或 API 中转，而是走 COS + CDN。服务器只负责签名、鉴权和写数据库，图片上传/下载流量交给云存储和 CDN。

项目	首发建议	控制逻辑
轻量服务器	2核4G / 100GB / 7Mbps / 1000GB/月	Go 服务、MySQL、Redis、监控、RAG 小规模同机部署；不建议 2G 内存。
公开媒体	腾讯云 COS + CDN	图片上传/下载不占服务器出网，避免 3-7Mbps 带宽堵住 API。
视频	首发关闭	降低带宽、审核、恶意刷流量和存储成本风险。
数据库	自建 MySQL	省成本，但需要关注备份、磁盘、慢查询、权限和迁移。首发数据价值不高时可先轻备份。
日志	Loki 留存 + Docker 日志限额	避免日志无限吃磁盘；按 request_id 保留近期排障能力。

5. 监控、日志与告警

排障目标是尽量不进服务器、不逐个容器翻日志。用户报错时拿 request_id 到 Grafana 查 Loki；服务异常时看 Prometheus 健康面板；关键故障通过飞书群机器人通知。

组件	用途
Alloy	采集 Docker 容器日志并发送给 Loki。
Loki	存日志，支持按 request_id、接口路径、错误关键词搜索。
health-exporter	探测 API、MySQL、Redis、RAG、Qdrant 等目标是否可用。
Prometheus	抓取健康指标，回答哪个组件 up/down、持续多久。
Grafana	统一看日志、健康面板和告警规则。
alert-webhook + 飞书	把 Grafana 告警转换成飞书群消息。

当前告警范围保持保守：API、readyz、MySQL、Redis、health-exporter 属于 critical；base、campus-user、campus-rag、Qdrant、Consul、MinIO 属于 warning。暂不加业务指标告警，避免首发初期噪音过大。

6. AI 与 RAG 知识库

e仔不是直接让大模型凭空回答，而是由 API 编排任务、人设和安全策略；需要校园事实时先查 RAG 知识库，再生成回复。

模块	设计
人设配置	后台可配置名字、角色、性格、语气、安全边界、默认回复和字数。
知识库	MySQL 存文档和切片预览，Qdrant 存向量索引，campus-rag 负责解析/切片/embedding/检索。
后台测试	人设预览测试完整回复链路；知识库测试只看检索命中、置信度和片段。
质量闭环	e仔回复任务和 RAG 查询日志可在后台查看，可标注 good/needs_fix/wrong/unsafe，并可撤回回复。
降级策略	模型或 RAG 不可用时给默认回复，不阻塞发帖评论主链路。

7. 安全与合规准备

风险	当前控制	上线前动作
微信提审材料不完整	已有协议/规范入口和提审文档	隐私保护指引填真实内容，覆盖头像、相册/相机、网络请求、反馈、内容发布。
图片流量打满服务器	生产改 COS + CDN，上传直传，关闭中转 fallback	检查微信合法域名、COS CORS、CDN 回源和防盗链。
线上问题难定位	request_id + Loki 日志搜索 + 健康面板 + 飞书告警	做一次停服务告警演练和 request_id 排障演练。
MySQL 压力与磁盘增长	Redis 热点缓存、access_log 保留期、Docker 日志限额	观察慢查询和磁盘，灰度期间记录真实容量。
AI 回复不稳定	e仔人设、默认回答策略、RAG 查询日志、质量标注和撤回	上线初期人工抽查 e仔回复，逐步补知识库。
内容安全	审核模式、举报反馈、后台处理、视频关闭	首发建议人工审核或 AI 初审 + 人工复核，不直接全放开。

这里最容易被低估的是微信提审材料。小程序里虽然已有协议/规范入口，但提审前要把隐私保护指引填成真实内容，并确保权限说明和实际功能一致。

8. 上线前剩余事项

必须完成

- 用 docker-compose.yml + docker-compose.prod.yml 在真实服务器起完整生产栈。
- 配置 HTTPS 反向代理、API 域名、后台域名、Grafana 域名、COS 上传域名、CDN 下载域名。
- 关闭 mock 登录和上传中转 fallback，配置真实管理员 user_id。
- 跑通登录、发帖、图片上传、评论、点赞收藏、审核、e 仔、知识库、朋友圈素材。
- 测试 Grafana 日志搜索、健康面板、飞书 firing/resolved 告警。
- 确认微信隐私保护指引、用户协议、社区规范、举报入口和合法域名。

建议完成

- 首发开启人工审核或 AI 初审 + 人工复核，先不要完全放开。
- 灰度期间每天看后台安全统计、access_log、Loki 错误日志和服务器磁盘。
- 整理一批高质量校园资料进入 e 仔知识库，例如报到、宿舍、校园网、快递、教务常见问题。

9. 推荐上线节奏

阶段	目标	验收标准
T-3 至 T-1 天	生产环境部署和全链路 smoke	API、后台、小程序、COS/CDN、Grafana、飞书告警全部跑通。
灰度 1	10-30 人试用 2-3 天	发帖、图片、评论、审核、e 仔、后台处理无阻塞性问题。
灰度 2	扩到 100 人左右	观察 MySQL、Redis、服务器内存、CDN 流量、告警噪音。
首发	面向 400 首批用户开放	保持视频关闭，运营每日巡检后台、日志、告警和用户反馈。
首发后	按真实需求补功能	优先考虑校园日历/失物招领/地点百科等低风险高频功能。

10. 合伙人决策点

决策项	建议
是否继续加功能	不建议上线前继续大改功能。当前应收口验收，新增功能放到首发后按真实反馈排序。
是否先买高配服务器	不用。首发 2 核 4G + COS/CDN 更符合成本控制；出现真实瓶颈再升级。
是否开放视频	不建议。视频会显著增加审核、带宽、防刷和预算风险。
是否全校推广	不建议一步到位。先 10-30 人灰度，再扩到 100，稳定后再面向 400 首批用户。
下一步最关键	完成生产部署、微信提审准备和全链路 smoke。

结论：校园 e 站已经从旧项目重构为可首发的校园社区产品。当前最大价值不在继续堆功能，而在把生产环境、审核合规、监控告警和灰度运营跑顺。